

2026 SCPC : AI 챌린지 · 본선 발표

개인 배달 주문 에이전트

유효하고, 허용된 기억만 재사용한다

반복 배달 주문을 최소한의 확인으로 완성하는 온디바이스 에이전트

ASPR

Production Parity

Evidence 무결성

First_penguin · 발표 10분 + 질의응답 10분

반복 주문은 편해야 하지만, 오래된 기억은 위험하다

문제 상황

비슷한 취향과 조건으로 배달 주문을 반복하는 개인 사용자는 주문 때마다 맵기, 수저, 옵션 같은 질문에 처음부터 다시 답해야 한다.

“기억이 많을수록 편리하다” 는 성립하지 않는다

- 주문마다 달라지는 조건 (예산, 희망시간)
- 식당마다 다른 메뉴와 옵션 구조
- 누적되는 사용자의 정정·철회·삭제

→ 오래된 기억은 오히려 잘못된 자동화를 만든다

대상 사용자와 핵심 문제

- 대상 — 같은 앱에서 주문을 반복하는 개인 사용자
- 핵심 문제 — 반복 입력 부담과 잘못된 자동 적용 사이의 긴장
- 전제 — 앱 중단, 조건 변화, 철회가 일상적으로 발생

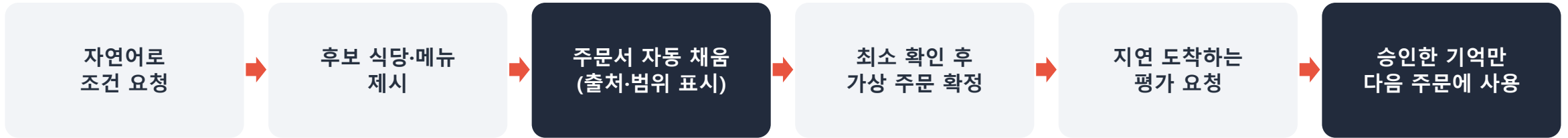
Primary Value (7/31 Mission 선언으로 동결된 claim)

현재도 유효하고 자동 적용이 허용된 취향만 재사용한다.

반복 입력은 줄이고, 불확실하거나 권한이 없는 값은 다시 확인한다.

대상 사용자·핵심 문제·장기 목표·Primary value·E1-E4 인과는 Mission 선언 시점에 동결 — 발표 내용은 제출물과 동일한 claim이다. | 모든 식당·메뉴·주문·평가는 앱 안의 합성 데이터 (실제 주문·결제·외부 전송 없음)

채팅과 주문서가 한 화면에서 이어진다



모바일 환경에서 동작해야 하는 이유

핵심은 작은 화면이 아니라 짧은 상호작용 사이의 중단과 재개

- 주문을 구성하다 앱을 떠나고, process가 종료된다
- 평가 요청은 주문이 끝난 뒤 늦게 도착한다
- 다음 주문에서 과거의 선택·철회를 다시 만난다

→ 이 lifecycle을 예외처리가 아닌 제품 기능으로 흡수

사용자가 얻는 핵심 가치

- 1 반복 부담 감소**
유효·허용된 취향이 주문서에 먼저 채워진다
- 2 현재가 과거를 이긴다**
오늘의 지시·정정·철회가 과거 기억보다 우선한다
- 3 부분 복구**
품질·미제공·중단 뒤에도 영향받은 부분만 다시 연다

E1 → E4 : 앞의 episode가 뒤의 판단을 바꾼다

E1 Learn

마라향 실험점에서 맵기·수저·파를 정하고, 주문 뒤 고수 리뷰를 남긴다

다음 episode에 남기는 것

직접 말한 stable 취향과, 승인한 범위의 리뷰 기억 생성

E2 Reuse

다른 식당(금손분식 실험점)에서 마라 메뉴와 일반 떡볶이를 함께 담는다

다음 episode에 남기는 것

전역 취향은 두 메뉴에, 고수 취향은 마라 유형에만 자동 적용 → 질문 감소

E3 Exception

오늘만 아주 맵게 요청, 수저 자동 적용 철회, 저장된 맵기를 중간맛으로 정정

다음 episode에 남기는 것

일회성은 이번 주문만, 철회·정정은 해당 범위의 이후 판단만 변경

E4 Recover

중간맛 미제공·사이드 품절을 겪은 뒤 process를 재시작한다

다음 episode에 남기는 것

제공 불가·품절 항목만 다시 열리고, 다른 항목과 확정 기록은 보존

episode 사이의 장기 인과 4지점 — session 경계는 주문 단위, process 종료는 경계가 아니다

- E1 고수 범위 승인 → E2 다른 식당의 마라 메뉴만 자동 채움 (일반 메뉴는 영향 없음)
- E3 수저 권한 철회 → 이후 주문에서 수저만 다시 질문 (다른 취향 유지)
- E3 중간맛 정정 → E4에 전달되지만 미제공 식당에서는 임의 대체하지 않고 맵기만 질문
- E4 품절 event → 사이드와 총액만 무효화, 본 메뉴·다른 option·확정 action 보존

주요 화면 — 기억이 만들어지는 순간을 사용자가 본다

화면 구성

대화	사용자 문장, 추천 후보, 질문·답변 칩이 시간순으로
주문서 막대	항목·option·출처·금액 표시, '변경' / '이대로 주문하기'
내 취향과 기억	저장 값의 출처·범위·자동 적용 여부 확인, 정정·철회·삭제·전체 Reset
평가·내보내기	공개 Probe 입력 불러오기·실행·결과와 evidence 내보내기
비교 실행	full / claim-off paired 시작점 생성, 두 arm의 확인 수·VIL 비교

기억이 저장되는 3가지 관문

값을 처음 정하면

'좋아요' / '이번 주문만 할래요'를 함께 제시 — 승격 여부를 사용자가 결정

기존 기억과 다른 값을 말하면

즉시 덮어쓰지 않고 적용 범위를 질문 (이번 주문 / 이 식당·메뉴 / 같은 유형 / 전역)

리뷰에서 취향 후보를 찾으면

자동 저장하지 않고 값·대상·범위를 제시, 승인한 내용만 다음 주문에 사용

대표 표현

'앞으로도 수저 빼고'(stable) · '이번 주문만 아주 맵게'(one-off) · '일회용 수저는 앞으로 자동으로 정하지 마'(철회)

기억을 '권위가 붙은 사실'로 저장한다

Authority-Scope Projection & Repair — 기억은 문자열 목록이 아니라, 현재 주문서에 적용할 자격이 명시된 typed fact와 그 의존관계다.

kind	stable · one-off · 권한 · 철회 · 지연 outcome 등 수명과 역할
scope	이번 주문 / 이 식당-이 메뉴 / 같은 메뉴 유형 / 전역
authority	직접 지시, 현재 정정, 승인된 리뷰 중 무엇이 최신 근거인지
permission	자동 적용이 허용되었는지, 철회되었는지
lineage	이 fact가 만든 주문서 field·action·outcome과의 의존관계

왜 이 문제에 맞고, 왜 더 복잡하지 않은가

문제의 본질이 '무엇을 기억하나'가 아니라 '지금 적용할 자격이 있나'이므로 자격을 type으로 만들었다. 연산은 projection과 repair 둘뿐이다.

scope 구체성 사다리

이번 주문

이 식당 · 이 메뉴

같은 메뉴 유형

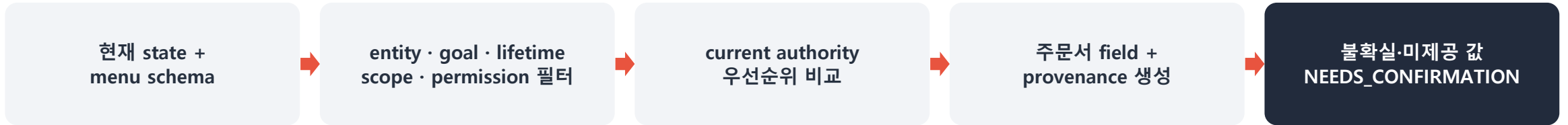
전역

“가장 최근 값”을 고르지 않는다

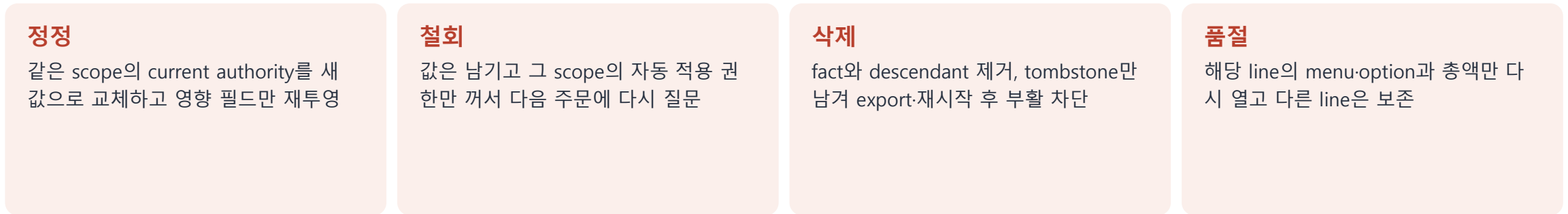
현재 entity·goal에 관련되고, 아직 유효하며, 자동 적용 권한이 있는 후보 중에서 구체성과 권위를 비교해 선택한다. 예산·희망시간은 매번 달라지므로 stable로 승격하지 않는다.

Projection은 자격 검사, Repair는 선택적 무효화

Projection — 적용 가능한 fact만 주문서로 투영



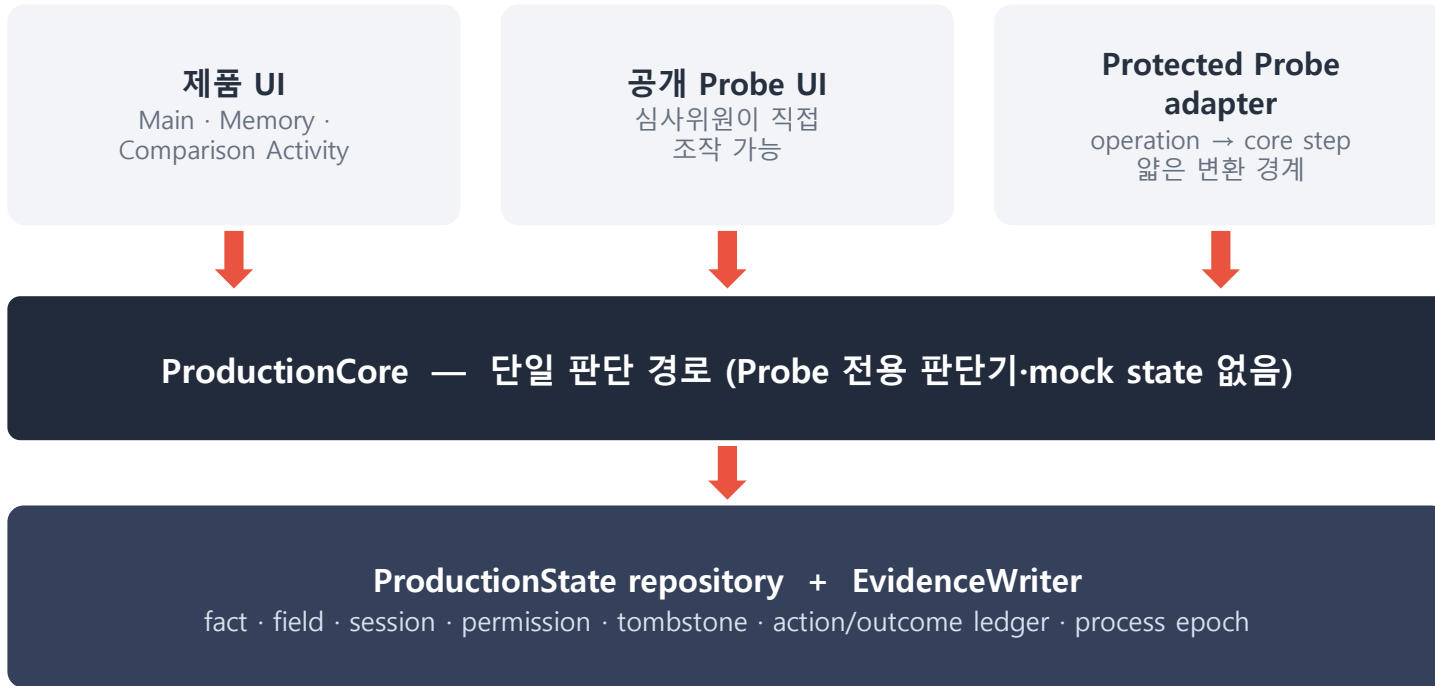
Repair — dependency graph를 따라 파생 필드만 무효화



generic core는 언어·표현과 무관하다

core는 한국어 문장·메뉴명으로 분기하지 않는다. 자연어 계층이 catalog 표현을 token으로 바꾸고, core는 role · scope · authority · state 전이만 처리한다 → 식당·메뉴·표현·event 순서가 바뀌어도 같은 규칙이 적용된다 (role-token 치환 변형에서 13단계 판단 동일로 확인).

Probe와 제품이 같은 core, 같은 저장소를 쓴다 — Production Parity



저장 방식

전체 상태를 하나의 versioned 문서로 — 임시 파일 후 atomic rename

재시작 조정

재시작 시 같은 문서를 읽어 미완료 상태 조정 — 화면 ·ledger-export가 같은 시점

Exactly-once

주문 내용 기반 idempotency identity — 재시작·중복 event에도 기존 action 재사용

지연 outcome

action에 연결된 별도 ledger 항목 — 도착 전에는 완료로 표시하지 않음

검증 가능성

EvidenceWriter가 모든 판단의 근거를 공식 contract 형태로 기록 — 화면에 보이는 상태와 export된 evidence가 같은 ledger를 가리킨다. Probe 결과의 evidence ID와 실제 파일이 일치하지 않으면 export를 성공으로 표시하지 않는다.

중단·재개를 state transition의 일부로

1

즉시 지속화

대화·주문서·memory를 입력 직후 app-local 저장 — 잃어버리는 입력이 없다

2

Process kill 복원

실제 process 종료 뒤에도 같은 주문 화면과 미완료 질문을 그대로 복원 (메뉴의 '이 process 종료'로 직접 재현 가능)

3

Ledger가 정본

평가 요청의 정본을 알림이 아니라 ledger에 둬 — 알림 권한 거부에도 상태 보존, 알림은 보조 표시

4

즉시 통제

'내 취향과 기억' 화면에서 출처·범위·자동 적용 확인, 정정·철회·삭제·전체 Reset 즉시 반영

PC와 무엇이 다른가

PC의 '연속된 한 session' 가정에서는 process death, 권한 거부, 자연 outcome, 재진입 사이의 정합성이 핵심 설계에서 빠진다.

이 앱은 해당 경계를 별도 예외처리가 아니라 state transition의 일부로 구현했다.

session 경계 = 주문 단위. 새 주문은 새 대화·one-off 영역을 만들지만, 허용된 stable 기억과 action ledger는 이어진다. process 경계 ≠ session 경계.

실패를 대체하지 않고, 경계에서 멈춘다

열린 확인이 있음	network와 무관하게 값을 묻고, action을 시작하지 않는다
network DELAYED · UNKNOWN	최신 상태가 불명확하면 주문서를 보존한 채 기다린다 (WAIT)
network OFFLINE	유효한 cache가 없으면 중단 — 미확인 action을 완료로 만들지 않는다
예산·시간 만족 후보 없음	가능한 것처럼 대체하지 않고 '조건을 만족할 수 없음' 표시
option 미제공 · 품질	영향받은 field만 재확인 대상으로, 나머지는 보존
알 수 없는 자연어 표현	의미를 추측하거나 저장하지 않고 선택 가능한 항목을 제시

네트워크 사용과 온디바이스 범위

INTERNET 권한 없음 · 외부 endpoint 없음 · 온디바이스 model 없음 · inference 0회 · runtime 데이터 전송 없음 — 모든 판단·저장이 온디바이스에서 완결

자연어 intake와 권한 설계

catalog authored phrase의 longest-match 결정적 parser (확장은 catalog data 로) · POST_NOTIFICATIONS 선택 · ACCESS_NETWORK_STATE 표시 전용

같은 APK 안에서 ASPR만 켜다 컨 짝비교

비교 설계 — 차이는 오직 mechanism

- 동일: APK · 화면 · parser · catalog · 시작 snapshot
- 분리: 두 arm의 storage-evidence namespace
- claim-off가 끄는 것: ASPR의 lifetime-scope-permission projection만
- 그대로 유지: 삭제·tombstone-idempotency-restart·안전 경계·최종 확인

지표 VIL — Valid Interaction Load

같은 유효 주문서를 완성할 때까지 사용자가 직접 해결한 확인·입력 횟수
잘못된 entity 적용, 철회 무시, 미제공 option 자동 대체, 중복 action은 부담 감소로 인정하지 않는다 → 편의성 이득과 안전장치 약화를 분리해 mechanism의 인과 기여만 관찰

관찰되는 차이 (E2 재사용 시나리오)

claim-off — 맵기·수저·파·고수를 모두 다시 질문 | full — 유효·허용된 값만 자동 적용, 출처를 표시하고 새 option만 질문 (미제공 option은 두 arm 모두 묻지도 채우지도 않음)

현재 상태 비교 구조·앱 내 '비교 실행' 화면·ClaimOffComparisonTest 완비. 기기 VIL 수치는 실측 전 — [본선 전 실측해 full vs claim-off 수치로 교체]

같은 core가 공개 입력·변형 입력·JVM 테스트를 통과

13 / 13

공개 Probe 13-step 완주
(서명된 Runner 실행)

195

JVM 테스트
(debug · release 모두)

4

서명된 독립 변형 run
(치환·교환·반복·복합)

35 / 35

result 참조 evidence ID
단함 검사 통과

공개 13-step에서 관찰되는 판단

OFFLINE 전환	WAIT — 미확인 action을 완료로 만들지 않음
kill 후 같은 event 재전달	CONFIRMED_COMPLETE — 기존 action 재사용, 중복 없음
순서가 뒤바뀐 event	ABSTAIN — 추측으로 진행하지 않음
삭제 후 재시작	tombstone 유지 — 삭제된 기억이 부활하지 않음

장기·변형에서도 같은 판단 (C4)

- role-token 치환 변형(V1): 13단계 판단 동일
- 주문·반복·reset 장기 변형(V3): 18단계 완주
- kill·중복·역순 복합(V4): 26단계, ASK 2회로 안전 유지
- 시간 경과 후 지연 평가 도착 → 승인 범위가 다음 주문의 다른 식당 초안을 변경

제출물 연결 SAMPLE_EXPORT = PROBE_RESULT-evidence-RUNTIME_IDENTITY (digest 연쇄·restart epoch·zero-invocation 통과) · DEMO_VIDEO = E1→E4 실기기 시연

실패에서 배운 것, 남겨둔 것

개발 중 실패 → 설계로 흡수

오래된 기억의 잘못된 자동화

저장 취향이 미제공 option까지 채우려 함 → 임의 대체 금지, 해당 field만 NEEDS_CONFIRMATION 전환

재시작·중복 event의 이중 기록

같은 주문이 두 번 기록될 수 있음 → 내용 기반 idempotency key로 기존 action 재사용

삭제된 기억의 부활

export·재시작 경로에서 삭제값 복원 → tombstone으로 부활을 구조적으로 차단

정직하게 남겨둔 검증 한계 (제출 시점)

- 공식 PRACTICE-B 표면 미실행 — 공개 rehearsal과 자체 변형으로 대체 확인
- full vs claim-off VIL 수치는 기기 실측 전 — 비교 구조와 테스트는 완비
- delayed outcome은 평가 요청 1종만 검증
- network 4상태 중 공개 입력이 밟는 경로만 Runner로, 나머지는 앱 화면·JVM 테스트로 확인

한계를 숨기지 않고 anchor 3 이하로 자체 평가했다. 근거 없는 주장을 만들지 않는 것은 '불확실하면 다시 확인한다'는 이 제품의 설계 원칙과 같다.

편의성의 인과를 측정 가능하게 만든 것이 차별점

측정 가능한 인과

기억 기능을 '있다'고 주장하지 않고, 같은 APK 안 paired comparison과 VIL로 mechanism의 기여를 관찰 가능하게 설계 (검증 ① 참조)

선택적 repair

전체 초기화가 아니라 dependency graph 기반으로 파생 필드만 무효화 — 정정·철회·품질·재시작의 영향 범위가 언제나 최소

검증 가능한 구조 자체

Probe와 제품의 완전한 parity, 화면·export·ledger의 단일 시점, evidence 무결성 검사 — 주장과 산출물이 분리되지 않는다

현재 한계

- 결정적 parser의 표현력 제한 (등록 표현만 이해)
- 단일 배달 domain의 합성 catalog
- delayed outcome 종류 제한

향후 개선

- intake 계층에만 온디바이스 소형 LM 결합 — typed fact 계약과 검증 가능성은 유지
- VIL 실측 자동화·시나리오 확대
- catalog 일반화로 다중 domain(장보기·예약 등) 확장

많이 기억하는 에이전트가 아니라,
지금 유효하고 허용된 기억만 쓰는 에이전트

ASPR

Production Parity

Evidence 무결성

모든 주장은 제출물로 재현됩니다 — APP.apk · SOURCE.zip · SAMPLE_EXPORT · DEMO_VIDEO

감사합니다 · Q&A